Fecha: 09-01-2019

Estadística (PEP1)

1. Debido a tareas de mantenimiento, el número de veces que el campus online no está disponible a lo largo de un año sigue una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 4$.

   (a) Sabiendo que la última vez que el campus online no estuvo disponible fue el pasado 24 de diciembre, ¿qué probabilidad hay de que la próxima interrupción tarde en producirse menos de 3 meses? ¿y si no hubiéramos sabido cuál fue la última vez que el campus no estuvo disponible?

   (b) Demuestra que la media de una distribución de Poisson de parámetro λ es λ, utilizando para ello la función generatriz de probabilidad.

   (1 punto)(Sonia)

   (a) Sea la variable $T \equiv$ "tiempo entre dos interrupciones del campus online (expresado en años)", se tiene que $T \sim exp(\lambda = 4)$. Por tanto $P(T < 3\,\text{meses}) \approx P(T < 1/4\,\text{años}) = 1 - e^{-4\cdot 1/4} \approx 0.6321$. Aunque no supusieramos nada, se haría igual porque la exponencial no tiene memoria.

   (b) Consideremos la distribución $X \sim Poisson(\lambda)$. Su función generatriz de probabilidad sería:

   $$G_X(z) = \sum_{x=0}^{\infty} z^x \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} = \frac{e^{-\lambda}}{e^{-\lambda z}} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda z}(\lambda z)^x}{x!} = e^{\lambda(z-1)}$$

   ya que lo que hay dentro del sumatorio es la función de probabilidad de una $Poisson(\lambda z)$ y debe sumar 1.

   Ahora podemos calcular la media:

   $$E[X] = \left.\frac{dG_X}{dz}\right|_{z=1} = e^{\lambda(z-1)}\lambda|_{z=1} = \lambda$$

2. Consideremos el vector aleatorio (X, Y) con soporte $S_{XY} = \{(0,0), (0,1), (1,1), (1,0), (1,2)\}$ con función de probabilidad $P(0,0) = P(1,1) = 2C$, $P(1,2) = 0.1$ y $P(0,1) = P(1,0) = C$

   (a) Calcula el valor de C y la $cov(X, Y)$.

   (b) Calcula $P(Y - 1 \leq -X)$.

   (c) Calcula e interpreta ρ_{XY}.

   (d) Calcula $E[Y/X = 1]$. ¿Son X e Y independientes?.

   (2 puntos)(Juan)

   (a) Sumando las probabilidades podemos encontrar el valor de C,

   $$P(0,0)+P(1,1)+P(1,2)+P(0,1)+P(1,0) = 2C+2C+0.1+C+C = 6C+0.1 = 1.$$

   Despejando obtenemos que $C = 3/20$. La $Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$. Calculemos cada uno de los momentos que necesitamos:

- $E[XY] = \sum X \cdot Y \cdot P(X,Y) = 1P(1,1) + 2P(1,2) = 1\frac{3}{10} + 2\frac{1}{10} = \frac{1}{2}$.
- $E[X] = \sum X \cdot P(X,Y) = 1P(1,1) + 1P(1,0) + 1P(1,2) = 1\frac{3}{10} + 1\frac{3}{20} + 1\frac{1}{10} = \frac{11}{20}$.
- $E[Y] = \sum Y \cdot P(X,Y) = 1P(1,1) + 2P(1,2) + 1P(0,1) = 1\frac{3}{10} + 2\frac{1}{10} + 1\frac{3}{20} = \frac{13}{20}$.

Sustituyendo: $Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{1}{2} - \frac{11}{20}\frac{13}{20} = \frac{57}{400} = 0.1425$.

(b) Para Calcular $P(Y-1 \leq -X) = P(Y \leq -X+1)$ sólo tenemos que encontrar los valores que verifican la condición $Y \leq -X+1$, que son $\{(0,0),(0,1),(1,0)\}$. Por lo tanto,

$$P(Y-1 \leq -X) = P(Y \leq -X+1) = P(0,0)+P(0,1)+P(1,0) = \frac{3}{10}+\frac{3}{20}+\frac{3}{20} = \frac{3}{5}.$$

(c) Sabemos que $\rho_{XY} = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{\sigma_x^2\sigma_y^2}}$. Por lo que necesitamos calcular las varianzas. Para ello calculamos los momentos de orden 2,

- $E[X^2] = \sum X^2 \cdot P(X,Y) = 1^2P(1,1)+1^2P(1,0)+1^2P(1,2) = 1\frac{3}{10}+1\frac{3}{20}+1\frac{1}{10} = \frac{11}{20}$.
- $E[Y^2] = \sum Y^2 \cdot P(X,Y) = 1^2P(1,1)+2^2P(1,2)+1^2P(0,1) = 1\frac{3}{10}+4\frac{1}{10}+1\frac{3}{20} = \frac{17}{20} = 0.85$.

Por lo tanto, $\sigma_X^2 = E[X^2]-E[X]^2 = \frac{11}{20}-\left(\frac{11}{20}\right)^2 = \frac{99}{400} = 0.2475$ y $\sigma_Y^2 = E[Y^2]-E[Y]^2 = \frac{17}{20} - \left(\frac{13}{20}\right)^2 = \frac{171}{400} = 0.4275$.

Ahora podemos calcular $\rho_{XY} = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{\sigma_x^2\sigma_y^2}} = 0.2363$. Por tanto vemos que la relación lineal entre X e Y es positiva pero no muy acusada.

(d) Queremos calcular $E[Y/X=1]$. Para ello sabemos que $X=1$ en $\{(1,1),(1,0),(1,2)\}$. Además, necesitamos calcular $P(X=1) = P(1,1)+P(1,0)+P(1,2) = \frac{3}{10}+\frac{3}{20}+\frac{1}{10} = \frac{11}{20}$ por lo tanto,

$$E[Y/X=1] = \sum Y \cdot P(Y/X=1) = \frac{1}{P(X=1)}\left(1P(1,1)+0P(1,0)+2P(1,2)\right) = \frac{10}{11} = 0.909$$

Además nos preguntan si X e Y son independientes. Si fueran independientes, $Cov(X,Y) = \rho_{XY} = 0$, por lo que no son independientes.

3. Responde a las siguientes cuestiones:

(a) Enuncia la definición axiómatica de probabilidad de Kolmogorov.

(b) El número de clientes que llega en una hora a un cierto bufete de abogados sigue una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 3$. Se pide hallar la probabilidad de que en un hora lleguen al menos dos clientes, así como la media y la desviación típica de dicha distribución.

(1 punto) (Agustín)

(a) Dado un espacio de sucesos $\mathcal{A}$, una probabilidad es una función $P : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ que verifica las siguientes propiedades:

i. $P(A) \geq 0$, para cualquier suceso $A \in \mathcal{A}$.

ii. Si los sucesos $A, B \in \mathcal{A}$ son incompatibles (es decir, $A \cap B = \emptyset$), entonces: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

iii. $P(\Omega) = 1$.

(b) Nos piden calcular $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - \frac{3^0}{0!}e^{-3} - \frac{3^1}{1!}e^{-3} = 0.8009$. Puesto que la media y la varianza son iguales al parámetro de la distribución, $\mu = 3, \sigma = \sqrt{3} = 1.732$

- **Es necesario realizar los ejercicios en hojas separadas y escribir el nombre en todas las hojas.**
- **Todos los apartados tienen un valor de 0.5 puntos.**
- El examen tiene una duración de 2 horas.